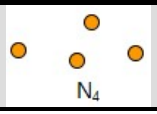
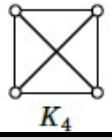
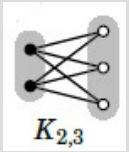
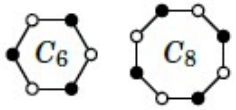
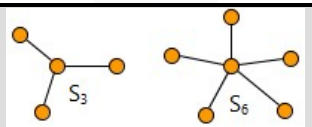
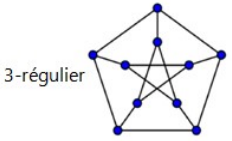
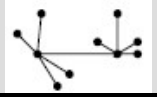
Les graphes particuliers

Nom	Définition	Notation	Exemple	Nombre de sommets	Nombre d'arêtes	Nombre chromatique
Graphe nul	Ensemble de sommets isolés (aucune arête)	N_n		n	0	γ=1
Graphe complet	Graphe où chaque sommet est relié à tous les autres.	K_n		n	n*(n-1)/2	γ=n
Graphe biparti complet	Le graphe biparti complet entre un ensemble de p sommets et un ensemble à q sommets est tel que chaque sommet du premier ensemble est relié à chaque sommet du deuxième ensemble.	$K_{p,q}$		p+q	p×q	γ=2
Graphe cycle	Un graphe cycle est constitué d'un cycle élémentaire de longueur n.	C_n		n≥3	n	$\gamma = 2$ si n est pair $\gamma = 3$ si n est impair
Graphe chaîne	Graphe obtenu à partir d'un cycle en supprimant une arête sur n sommets.	P_n		n	n-1	γ=2
Graphe roue	Graphe d'ordre n≥4 formé en ajoutant un sommet « centre » adjacent à tous les sommets du graphe cycle C_{n-1}.	W_n		n≥4	2(n-1)	$\gamma = 3$ si n est impair $\gamma = 4$ si n est pair
Graphe étoile	Un graphe étoile est un graphe biparti complet $K_{1,n-1}$	S_n		n≥4	n-1	γ=2
Graphe k-régulier	Un graphe dont tous les sommets sont de degré k est appelé un graphe k-régulier.	-		n	-	-
Arbre	Graphe acyclique (sans cycle)	-		n	n-1	γ=2